

Άσκηση 4-7.12

Λύση

Εάν δεν γνωρίζαμε πληροφορίες σχετικά με την περιοχή σύγκλισης της συνάρτησης $\mathcal{X}(s)$, το ανάπτυγμα της συνάρτησης $\mathcal{X}(s)$ σε σειρά μερικών κλασμάτων θα μας οδηγήσει στο αποτέλεσμα

$$\mathcal{X}(s) = \frac{s+2}{s^2+7s+12} = \frac{s+2}{(s+4)(s+3)} = \frac{A}{s+4} + \frac{B}{s+3} = \frac{(A+B)s + (3A+4B)}{s^2+7s+12}$$

Εξισώνοντας τους συντελεστές των αντίστοιχων δυνάμεων του s στο πρώτο και στο τελευταίο κλάσμα προκύπτει το σύστημα των εξισώσεων $A+B=1$ και $3A+4B=2$ με λύση $A=2$ και $B=-1$ και επομένως η συνάρτηση $\mathcal{X}(s)$ μπορεί να γραφεί με τη μορφή

$$\mathcal{X}(s) = \frac{s+2}{s^2+7s+12} = \frac{2}{s+4} - \frac{1}{s+3}$$

από όπου προκύπτει ότι

$$x(t) = 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+4}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+3}\right\} = 2e^{-4t}u(t) - e^{-3t}u(t).$$

Ωστόσο, από τη μορφή της περιοχής σύγκλισης προκύπτει το συμπέρασμα πως το σήμα $x(t)$ θα πρέπει να ορίζεται τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές τιμές του t (δείτε την ενότητα περί των ιδιοτήτων της περιοχής σύγκλισης) και επομένως στη μαθηματική έκφραση που το περιγράφει θα πρέπει να υπάρχει τόσο η συνάρτηση $u(t)$ όσο και η συνάρτηση $u(-t)$. Αλλά αυτό σημαίνει πως το δεύτερο κλάσμα στη συνάρτηση $\mathcal{X}(s)$ δεν θα το πραγματευτούμε ως

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+3}\right\} = e^{-3t}u(t) \quad \text{αλλά ως} \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+3}\right\} = -e^{-3t}u(-t)$$

Επομένως, η μαθηματική έκφραση του σήματος $x(t)$ θα λάβει τη μορφή $x(t) = 2e^{-4t}u(t) + e^{-3t}u(-t)$ η οποία είναι συμβατή με τη μορφή της περιοχής σύγκλισης που έχει καθοριστεί.